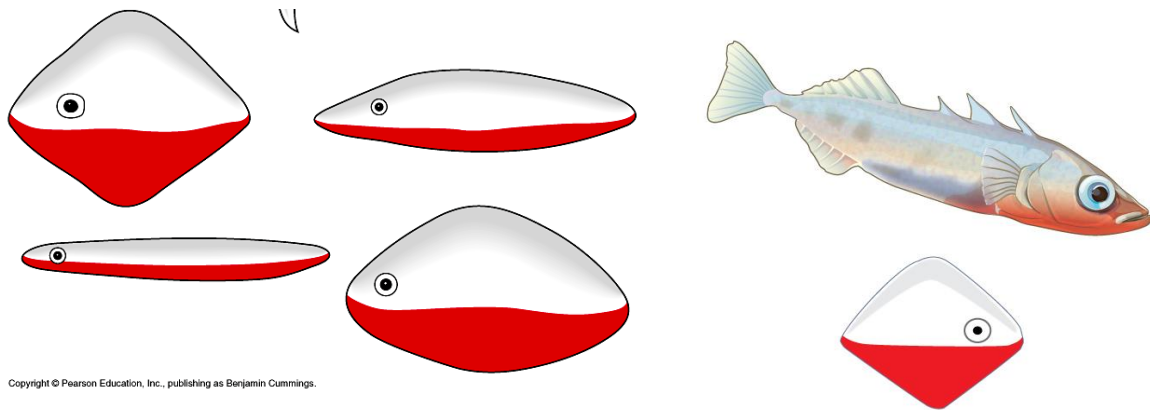


Biología del Comportamiento

Guía 1

Problema 1

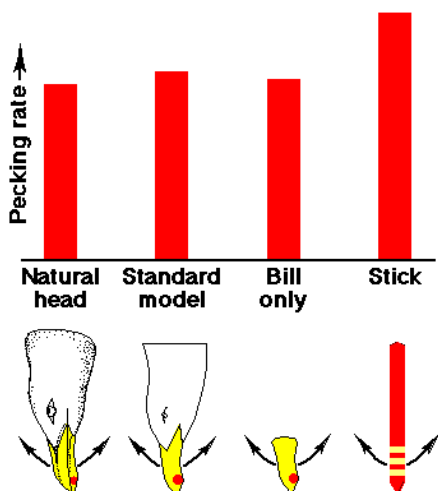
Los patrones fijos de comportamiento son conductas innatas desencadenadas por estímulos particulares para cada especie. El etólogo Nico Tinbergen estudió varios de ellos, incluyendo el comportamiento de ataque del pez espinoso macho hacia otros machos (stickelback fish). En particular, le interesaba saber si el comportamiento de ataque era gatillado por el color rojo en el abdomen del otro pez o por la forma del otro pez. Para eso realizó modelos de arcilla pintados y los introdujo en una pecera para evaluar el comportamiento de ataque. A continuación, se muestran algunos dibujos de los modelos y del pez macho.



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

- 1) Diseña un experimento que te permita determinar si la posición del color rojo o la forma del pez es el estímulo desencadenante del patrón fijo de comportamiento ¿Qué modelos compararías? ¿Por qué?

Tinbergen también estudió el comportamiento de picoteo de los pichones de gaviota. Su hipótesis era que este comportamiento era desencadenado por alguna característica de la cabeza del adulto, en particular, el pico. Para eso, utilizó diferentes estímulos y evaluó la frecuencia de picoteo de los pichones. Estos fueron algunos de los resultados:



Natural head: cabeza natural

Standard model: modelo estándar (similar a la cabeza natural)

Bill only: solo el pico

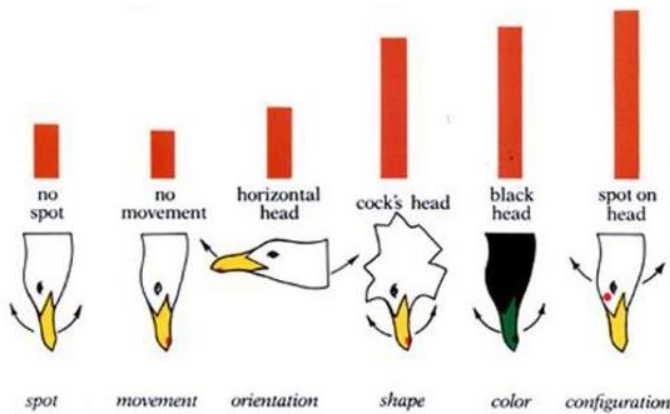
Stick: barra roja con tres rayas amarilla

- 2) ¿Qué conclusiones se pueden sacar a partir de estos resultados? ¿Cuál pensás que será la frecuencia de picoteo en un modelo de cabeza sin pico? ¿Por qué?

Tinbergen también se preguntó si la mancha roja en el pico era importante para este comportamiento. Quería averiguar si el color o la posición de la mancha eran los estímulos relevantes para el picoteo.

- 3) ¿Qué experimentos harías para responder esa pregunta? Explicá claramente qué comparaciones harías.

También evaluó las siguientes posibilidades:



No spot: sin mancha

No movement: sin movimiento

Horizontal head: cabeza horizontal

Cock's head: cabeza de gallo

Black head: cabeza negra

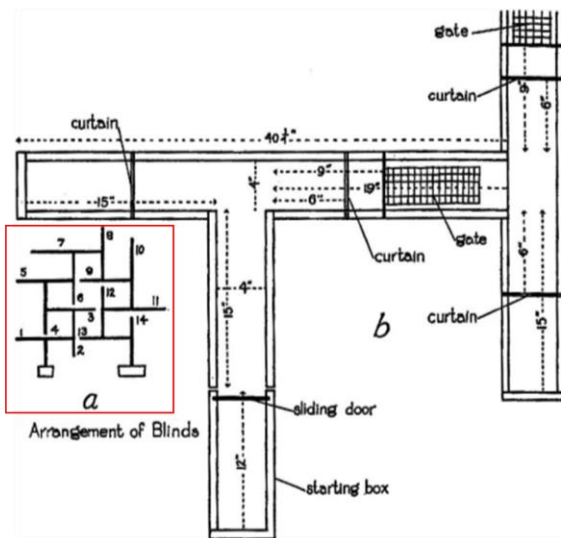
Spot on head: mancha en la cabeza

4) Indicá con qué modelo de los anteriores compararías cada uno de estos nuevos modelos y explicá por qué.

Problema 2

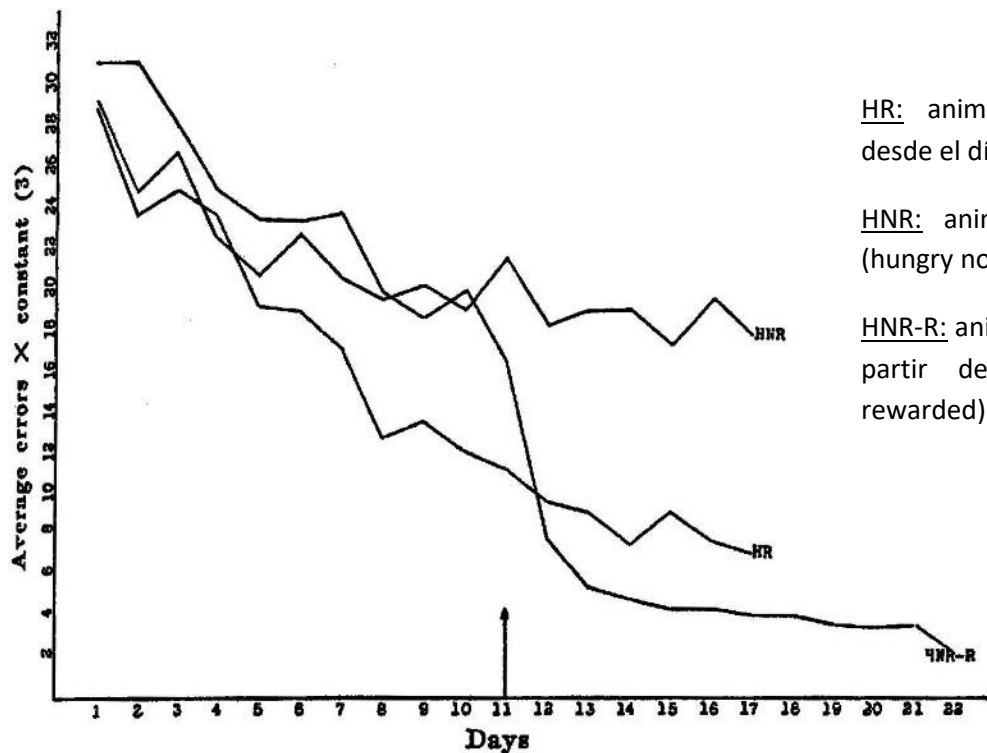
Edward Tolman, uno de los fundadores de la psicología cognitiva, publicó en 1930 unos resultados interesantes acerca de cómo las ratas aprendían a resolver un laberinto complejo.

La descripción del experimento es la siguiente: se evaluó la performance de 3 grupos de ratas que previamente fueron privadas de comida, es decir, no tenían libre acceso a la comida, sino que recibían una determinada cantidad por día que no era suficiente para saciarlas completamente. Por lo tanto, eran animales que tenían hambre. Las ratas fueron expuestas a un laberinto complejo de 14 unidades que tenían que resolver como pudieran.



La primera figura muestra un esquema del laberinto entero (**a**, dibujo pequeño, recuadro rojo) y un zoom de una parte del laberinto (**b**, dibujo más grande).

Los animales fueron evaluados en el laberinto durante 22 días. El primer grupo de ratas recibió, desde el primer día, una recompensa (comida) al final del laberinto. El segundo grupo nunca recibió recompensa. El tercer grupo no recibió recompensa entre el día 1 y el día 10, pero a partir del día 11 y hasta el día 22, comenzaron a tener comida al final del laberinto. A continuación, se muestra un gráfico con el resultado del experimento. En el eje Y, graficaron en número de errores cometidos por los animales en el laberinto (entradas a callejones sin salida) y en el eje X los días. Cada día corresponde a una sesión en el laberinto.



HR: animales hambreados con recompensa desde el día 1 (hungry rewarded)

HNR: animales hambreados sin recompensa (hungry non-rewarded)

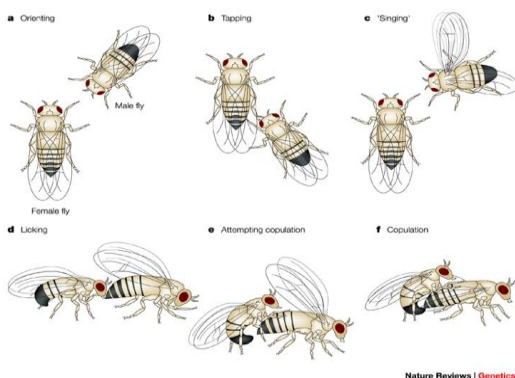
HNR-R: animales hambreados con recompensa a partir del día 11 (hungry non-rewarded rewarded)

Preguntas:

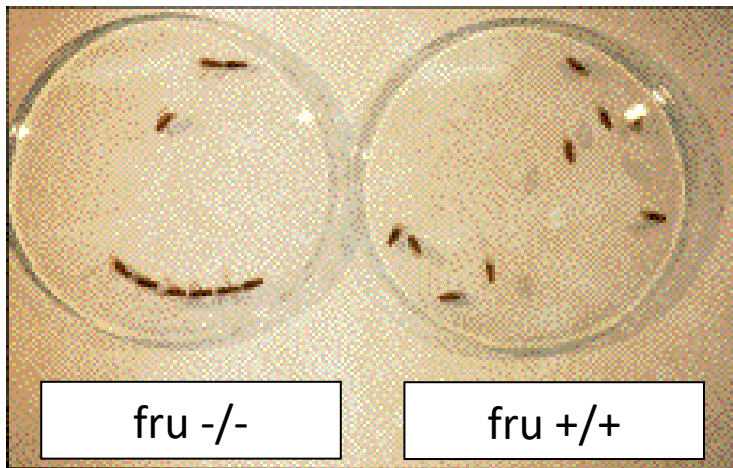
- 1) ¿Qué es lo que se ve en el gráfico?
- 2) ¿Qué resultado hubiera esperado un psicólogo conductista? ¿el mismo? Justificar.
- 3) ¿Cuál te parece que era la hipótesis de Tolman?
- 4) ¿Cuál podría ser la interpretación de los resultados de acuerdo a lo que sabemos de los experimentos previos de Tolman?

Problema 3

La mosca de la fruta (*Drosophila melanogaster*) despliega un comportamiento estereotipado durante el apareamiento. La secuencia de este comportamiento se puede ver en la figura. Se han logrado identificar varios de los genes involucrados en este comportamiento sexual (courtship behavior). Uno de estos genes se llama *fruitless(fru)*. A continuación, se detallan algunos de los experimentos que permitieron determinar la función de este gen. Leelos y respondé las preguntas.

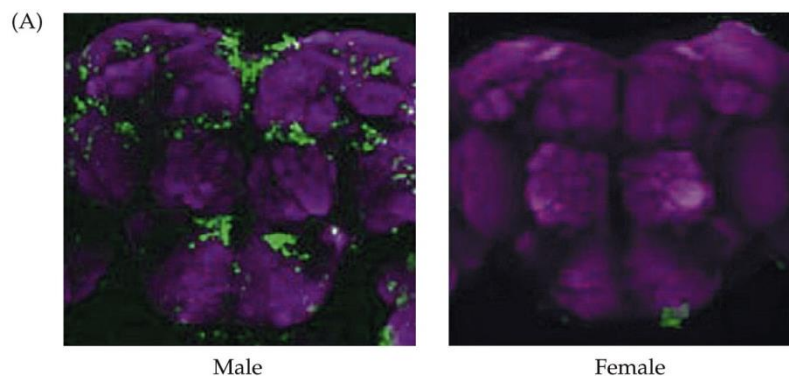


Observá la siguiente foto de moscas macho mutantes para el gen *fru* (-/-) comparadas con moscas con el gen normal (+/+ o wild type)



- 1) ¿Qué diferencias se observan entre el comportamiento de los mutantes *fru*^{-/-} (mutantes homocigotas) y los individuos WT (wild type)?

Las siguientes fotos muestran la expresión del gen *fruitless* en el cerebro de moscas machos y hembras. La fluorescencia verde indica las partes del cerebro en las que se puede ver la expresión de este gen.



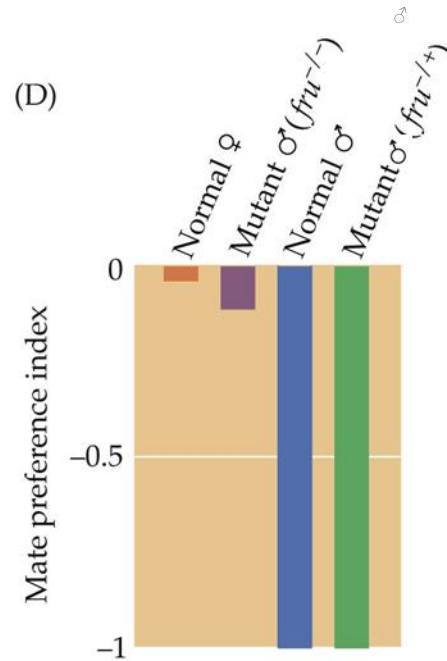
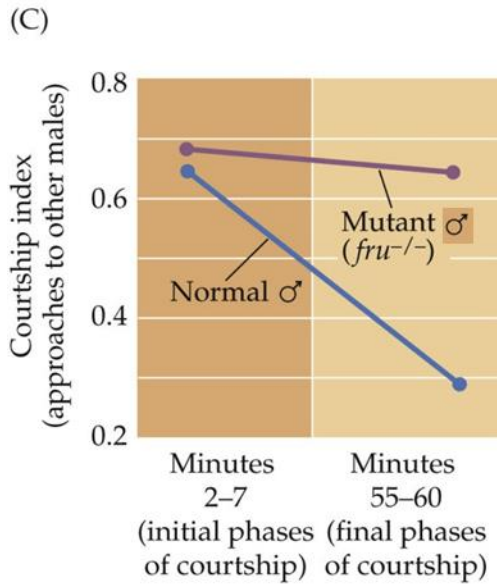
NEUROSCIENCE, Fourth Edition, Figure 30.12 (Part 1)

© 2008 Sinauer Associates, Inc.

- 2) ¿Cómo se expresa el gen *fru*? ¿Hay diferencias entre machos y hembras?
- 3) ¿Cuántos alelos de *fru* existen? ¿Cómo serían las gametas de un mutante homocigota *fru*^{-/-}, las de un heterocigota y las de un homocigota WT?
- 4) ¿Cómo esperarías que se comporte un macho mutante *fru*^{-/-} comparado con un macho WT?
- 5) ¿Cómo esperarías que se comporte una hembra mutante *fru*^{-/-} comparada con una hembra WT?

A continuación, se muestran los resultados del comportamiento de cortejo en mutantes *fru*^{-/-} comparados con WT o heterocigotas. El primer gráfico indica un índice de acercamiento a otros machos y el segundo un índice de preferencia de pareja de apareamiento. Responde las preguntas.

- 6) ¿Qué se puede concluir de estos datos acerca del comportamiento de los mutantes machos y hembras? ¿Qué ocurre con los heterocigotas? ¿Qué podés decir respecto del tipo de herencia del gen *fru*?
- 7) ¿Qué valor toma la heredabilidad? ¿Qué proporción de fenotipos esperás encontrar al cruzar un macho homocigoto mutante con una hembra heterocigota?

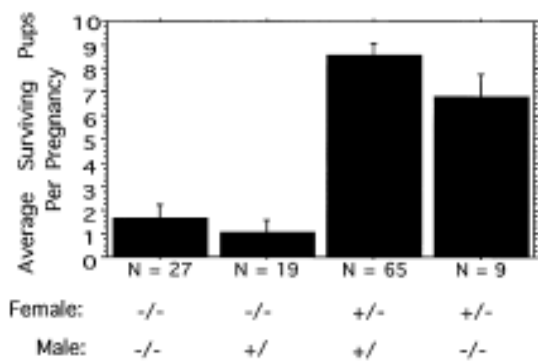


NEUROSCIENCE, Fourth Edition, Figure 30.12 (Part 3)

Problema 4

Un trabajo científico publicado en 1996 en la revista científica *Cell* fue el primero en identificar un gen involucrado en el comportamiento de crianza (nurturing behavior). A continuación, se plantean algunos de los experimentos que llevaron a concluir que el gen llamado *fosB* es esencial para que se produzcan este tipo de comportamientos. Observá los experimentos y respondé las preguntas.

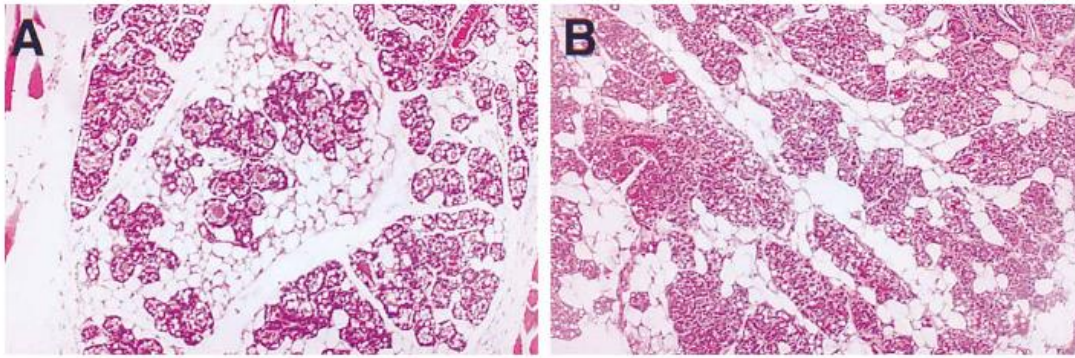
En el primer experimento, los investigadores compararon la supervivencia de las crías en ratones mutantes *fosB* ^{-/-} y ratones heterocigotas *fosB* ^{+/-}.



El gráfico muestra la supervivencia de las crías según el genotipo de la madre y del padre

- 1) ¿Por qué se compara la supervivencia de las crías de madres ^{-/-} y madres ^{+/-}?
- 2) ¿Por qué se compararon los cruzamientos con machos ^{-/-} y machos ^{+/} ?

Los investigadores también analizaron el desarrollo de la glándula mamaria en ratones WT y ratones mutantes. No encontraron diferencias. Se muestran las fotos de la glándula mamaria de ratones hembra mutantes y WT



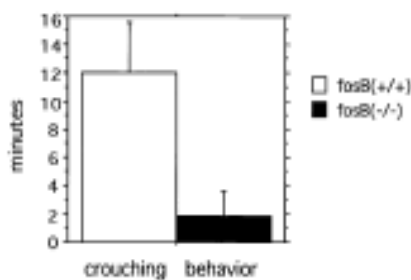
WT

mutantes

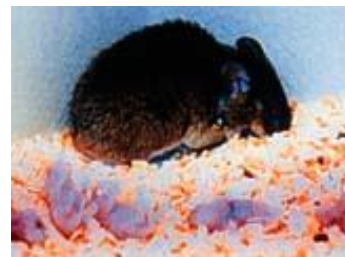
3) ¿Por qué te parece que hicieron este análisis? ¿Qué esperaban encontrar?

A continuación, se estudió el comportamiento de crianza (nurturing behavior) en los ratones mutantes. Este comportamiento es bastante estereotipado en roedores e incluye la construcción de un nido, la limpieza de las crías, la recuperación de las crías hacia el nido y el darles calor.

El siguiente gráfico muestra el tiempo que las madres pasaron dándole calor a las crías durante 20 min en hembras post-parturientas. Las fotos son ejemplos de la posición de WT y mutantes respecto a las crías. Las fotos muestran a una hembra WT y una mutante con sus crías.



WT

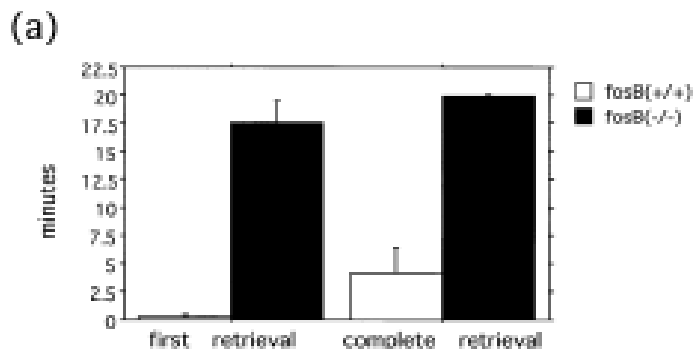


fosB -/-

4) ¿Qué indican estos resultados?

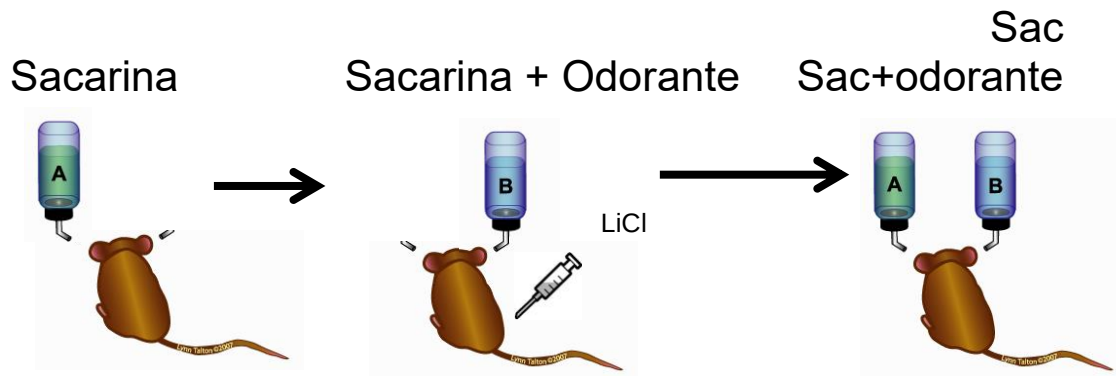
5) ¿Por qué en las madres heterocigotas no se observa este déficit en el comportamiento?

Más tarde, las crías fueron removidas durante 1 hora y luego 3 de ellas fueron devueltas a la jaula para estudiar el comportamiento de recuperación. El gráfico muestra el tiempo medio que tardaron las madres en devolver la 1ra cría al nido y en recuperar las 3 crías.



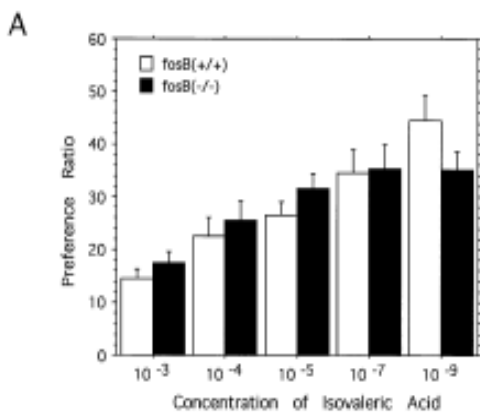
6) ¿Qué se observa en el gráfico? ¿Qué concluyeron de este experimento?

Los investigadores decidieron realizar un test de discriminación olfativa. Para eso, les dieron a los animales primero agua con sacarina, al día siguiente el agua con sacarina tenía además un odorante (ácido isovalérico). Poco tiempo después de que tomaran agua con sacarina y odorante, recibieron una inyección de cloruro de litio (LiCl), que les produjo un dolor estomacal. Al tercer día, evaluaron la preferencia de los animales por agua con sacarina o agua con sacarina y odorante.



- 7) ¿Por qué te parece que hicieron este experimento? ¿Cuál era su hipótesis? ¿Qué querían probar? ¿Qué resultados esperaban de acuerdo a su hipótesis?
- 8) ¿Qué tipo de aprendizaje es éste? ¿Cuál es el estímulo condicionado? ¿Cuál el incondicionado? ¿Cuál es la respuesta condicionada?

El gráfico muestra los resultados del experimento de condicionamiento olfativo. Las barras indican el % consumido de solución con odorante a diferentes diluciones del odorante.

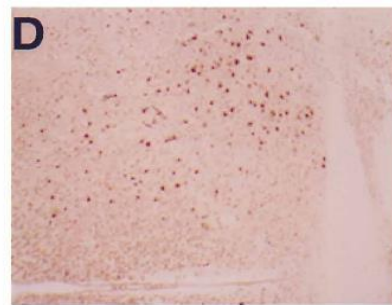


- 9) ¿Cuál fue el resultado de este experimento? ¿Coincide con la hipótesis de los investigadores?

En un último experimento, los investigadores analizaron si la exposición a las crías inducía la expresión de FosB en el hipotálamo, región que sabían estaba involucrada en el comportamiento de crianza. Las fotos muestran un corte del hipotálamo preóptico teñido con un anticuerpo específico que detecta la proteína FosB.



FosB +/- sin exposición a las crías



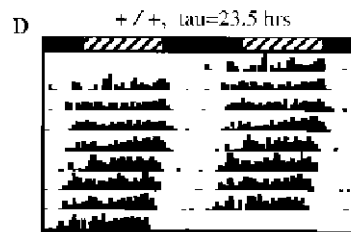
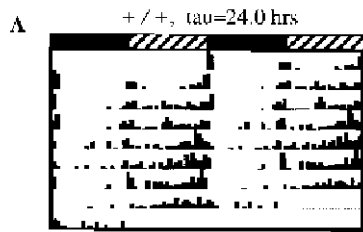
FosB +/- con exposición a las crías

- 10) ¿Qué querían probar con este experimento? ¿Qué esperaban obtener? ¿Qué indican estos resultados?

Problema 5

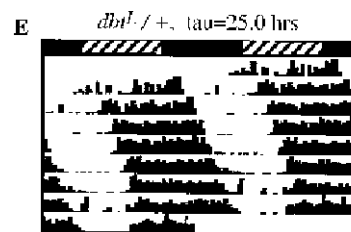
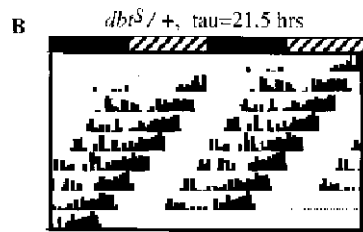
En el año 1998, el grupo de Young de la Universidad Rockefeller en New York, publicó un trabajo en el que describe un nuevo gen involucrado en el comportamiento circadiano de la mosca de la fruta (*Drosophila melanogaster*). A este nuevo gen lo llamaron *doubletime* (*dbt*). Utilizaron una técnica de mutagénesis similar a la que se usó en el descubrimiento del gen *clock* en ratones, que vimos en clase. A continuación, se muestran los actogramas de moscas

wild type (+/+), de moscas con un alelo mutante corto (dbt^S) y de moscas con un alelo mutante largo (dbt^L) en oscuridad constante (DD). Los términos “corto” y “largo” se refieren a la duración del período de cada mutante en oscuridad constante.



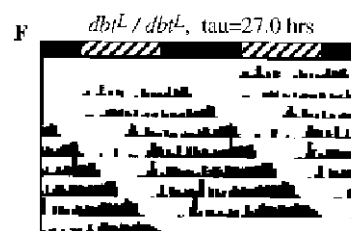
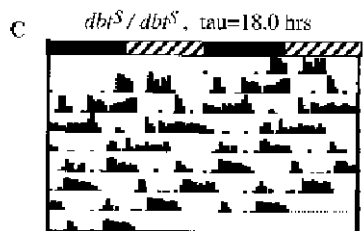
Tau: duración del período en DD

+/+: wild type



$dbt^S/+$: heterocigota para el alelo corto

$dbt^L/+$: heterocigota para el alelo largo



dbt^S/dbt^S : homocigota para el alelo corto

dbt^L/dbt^L : homocigota para el alelo largo

Preguntas

- 1) ¿Por qué se evalúa la actividad locomotora de las moscas a lo largo de los días en oscuridad constante?
- 2) Explicar brevemente en base al dogma central de la biología molecular, por qué una mutación en el ADN afecta el comportamiento
- 3) ¿Cómo se explica que, para ambos alelos mutantes, el WT, el heterocigota y el homocigota tengan fenotipos diferentes? (Pensar en el tipo de herencia)
- 4) ¿Cuántos tipos de gametas produce una mosca $dbt^S/+$? ¿Y una mosca dbt^S/dbt^S ? (respecto del gen dbt)
- 5) ¿Qué fenotipos y en qué proporción deberían obtenerse al cruzar un macho $dbt^S/+$ con una hembra $dbt^S/+$?
- 6) ¿Qué fenotipos y en qué proporción deberían obtenerse al cruzar un macho $dbt^L/+$ con una hembra $+/+$?

Problema 6

Los modelos de psicología y neurobiología de la memoria, proponen que la información adquirida luego de un aprendizaje atraviesa por un período de labilidad antes de consolidarse en lo que se conoce como memoria de largo término (LTM). Este período, que se denomina “consolidación”, puede durar minutos u horas, dependiendo del tipo de aprendizaje. Una de las características de la consolidación a nivel molecular es que requiere de la síntesis de proteínas en las neuronas. Es decir, la traducción es absolutamente necesaria para que la memoria de corto término (STM) se transforme en una memoria de largo término (LTM). Hasta fines de los '90, se pensaba que, una vez que la memoria estaba consolidada, se fijaba en los circuitos y era inmodificable. Sin embargo, algunos estudios sugerían

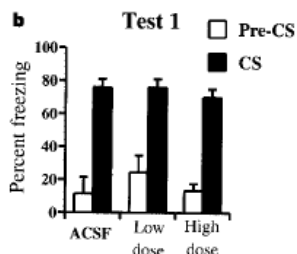
que cuando la memoria se reactivaba (se evocaba), los recuerdos, de alguna forma, se modificaban. Para empezar a entender qué es lo que le pasaba a la memoria luego de la evocación, el equipo de Joseph Le Doux de New York University, realizó experimentos en ratas utilizando un aprendizaje relacionado con el miedo. Los animales fueron sometidos a un protocolo de asociación de un tono (CS) con un choque eléctrico (US), mediante un solo apareamiento. El porcentaje del tiempo que pasan los animales realizando una conducta de congelamiento (freezing) es un indicador de la memoria de la experiencia durante el entrenamiento. Durante la sesión de evaluación (test), se presenta el tono (CS) en ausencia del choque, en una cámara diferente a la del entrenamiento. Una de las regiones cerebrales indispensables para este tipo de aprendizaje es la amígdala, una estructura que forma parte del sistema límbico y fue llamada así por su forma de almendra.

En el primer experimento, los investigadores entrenaron a las ratas en el protocolo de aprendizaje pavloviano y evaluaron su memoria a las 24 hs (**test 1**). Inmediatamente luego del test 1, los investigadores inyectaron directamente dentro de la amígdala en ambos hemisferios, un compuesto llamado anisomicina capaz de inhibir directamente la traducción de ARNm a proteína. Un día (24 hs) después de esta inyección, se realizó un segundo test (**test 2**).

El siguiente (a) es un esquema del experimento:



En el siguiente gráfico se muestran los valores de *freezing* en el **test 1** en animales que posteriormente fueron inyectados con ACSF (solución fisiológica), una dosis baja de anisomicina (low dose) y una dosis alta de anisomicina (high dose). Se presentó el CS una sola vez. Las barras blancas indican los valores anteriores a la presentación del tono (CS) y las barras negras los posteriores a la presentación del tono.

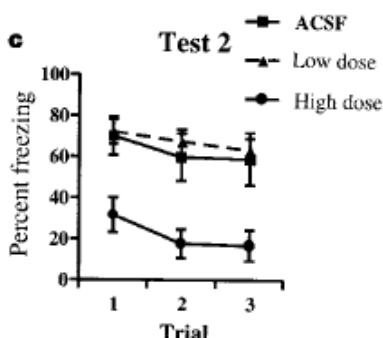


1) ¿Qué se observa en el gráfico?

2) ¿Por qué se observa congelamiento sólo después de la presentación del CS?

3) ¿Esperaban diferencias en este test?

A continuación, se presentan los resultados para el **test 2**. Para este test, el CS fue presentado 3 veces y se evaluó el *freezing* luego de cada presentación.

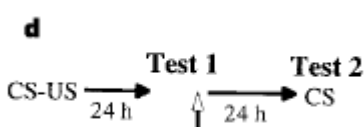


4) ¿Qué se observa en el gráfico?

5) ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento respecto del efecto de la anisomicina sobre la memoria?

6) ¿Por qué te parece que hay una tendencia a un menor freezing en los trials 2 y 3 que en el trial 1?

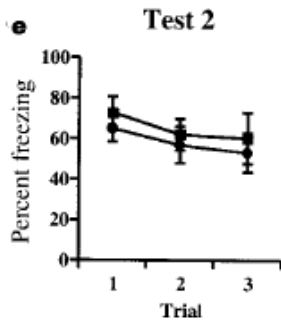
En el siguiente experimento, se realizó un protocolo similar, pero se omitió la presentación del CS durante el **test 1**. Éste es el esquema:



7) ¿Qué te parece que querían probar con este experimento?

(Pensá qué ocurre con la memoria si no se presenta el CS)

Éste fue el resultado (se inyectó ACSF y la dosis alta de anisomicina)

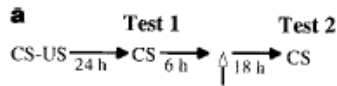


8) ¿Qué se observa en el gráfico?

9) ¿Qué conclusiones se obtienen de este experimento?

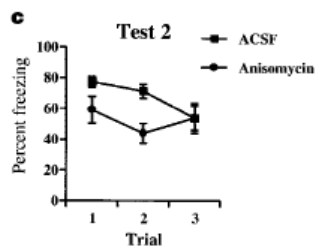
10) Teniendo en cuenta los 2 experimentos ¿Cuál era la hipótesis de los investigadores?

El siguiente experimento fue similar al primero, pero en vez de inyectar la anisomicina inmediatamente después de la presentación del CS, la inyectaron 6 hs más tarde. Éste es el esquema del experimento:



11) ¿Qué te parece que querían probar con este experimento?

Éste fue el resultado (las diferencias no son significativas):



12) ¿Qué indica el gráfico?

13) ¿Por qué podría ser que la anisomicina tenga efecto inmediatamente después del CS, pero no 6 hs después?

14) Si la consolidación es un proceso que requiere de síntesis de proteínas y ocurre en un período de tiempo limitado posterior al aprendizaje. ¿Cómo podríamos llamar a este proceso que requiere también de síntesis de proteínas y ocurre en un tiempo limitado posterior a la reactivación de la memoria?